RĐ:Nguyễn Thị Xuân Anh	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày .....
Ký tên		Ký tên	
.....		.....	

Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI CUỐI KỲ	Kỳ/năm học	II	2021-2022
		Ngày thi	15/05/2022	
	Môn học	Giải Tích 2		
	Mã môn học	MT1005		
	Thời gian	100 phút	Mã đề	4912

Notes: - *Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị.*
- *Đề thi trắc nghiệm gồm có 18 câu trắc nghiệm và 3 câu trả lời ngắn/4 trang.*

Câu 1. Cho 2 chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+2}}$ và $\sum_{n=1}^{\infty} v_n, v_n = \frac{\arctan n}{n^2+1}$. Tìm khẳng định ĐÚNG khi khảo sát sự hội tụ của 2 chuỗi đã cho.

A. 2 chuỗi cùng hội tụ.
B. 2 chuỗi cùng phân kỳ.
C. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ phân kỳ và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ hội tụ.
D. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ phân kỳ.
E. Các câu khác sai.

Câu 2. Cho khối Ω giới hạn bởi 2 mặt cong $z = \sqrt{4-x^2-y^2}$, $3z = x^2+y^2$. Thể tích của Ω có thể được tính bởi tích phân nào dưới đây.

A. $\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} dr \int_{r^2/3}^{\sqrt{4-r^2}} dz.$
B. $\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{3} r dr \int_{r^2/3}^{\sqrt{4-r^2}} dz.$
C. $\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} r dr \int_{\sqrt{4-r^2}}^{r^2/3} dz.$
D. Các câu khác sai.
E. $\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} r dr \int_{r^2/3}^{\sqrt{4-r^2}} dz.$

Câu 3. Cho $f(x,y) = e^{x-y} + 2\arctan\frac{x}{y}$, tính $\nabla f(1;1)$.

A. $(1;-1)$.
B. $(1;1)$.
C. $(2;2)$.
D. $(2;-2)$.
E. Các câu khác sai.

Câu 4. Tính tích phân $I = \iiint_\Omega (2xz+7)dxdydz$ với Ω giới hạn bởi $0 \le z \le \sqrt{49-x^2-y^2}$.

A. $I = \frac{4802}{3}\pi$.
B. $I = \frac{9604}{3}\pi$.
C. $I = \frac{2401}{3}\pi$.
D. $I = 2401\pi$.
E. Các câu khác sai.

Câu 5. Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{n^4+1}}{3^n(n^2+n)} x^n$.

A. $\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right]$.
B. $[-3,3)$.
C. $\left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$.
D. $(-3,3]$.
E. Các câu khác sai.

Câu 6. Tính diện tích phần mặt trụ $x^2+y^2=1$ phần nằm giữa 2 mặt phẳng $z=0$, $y+2z=2$.

A. π.
B. 3π.
C. $\pi/2$.
D. 2π.
E. Các câu khác sai.

Câu 7. Tính diện tích phần mặt $x = y^2+z^2$ ứng với $y \ge 0$, $y^2+z^2 \le 1$. Bỏ qua đơn vị tính.

A. 2.0944.
B. 2.6652.
C. 1.8972.
D. 1.5708.
E. Các câu khác sai.

Câu 8. Cho khối Ω giới hạn bởi 2 mặt cong $x = 4y^2 + 4z^2,\ x = 4$ có khối lượng riêng là $\rho(x, y, z) = y^2 + z^2$. Tính khối lượng của khối Ω, bỏ qua đơn vị tính.

A. $I = \dfrac{\pi}{2}$. **B.** $I = \dfrac{8\pi}{15}$. **C.** $I = \dfrac{16\pi}{15}$.

D. Các câu khác sai. **E.** $\dfrac{2\pi}{3}$.

Câu 9. Cho chuỗi lũy thừa $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{2^{2n-1}}(x-2)^n$. Tìm khẳng định ĐÚNG khi tính tổng $S(x)$ chuỗi đã cho với mọi $x \in \left(\dfrac{2}{3}; \dfrac{10}{3}\right)$.

A. $S(x) = \dfrac{6(x-2)}{10-3x}$. **B.** $S(x) = \dfrac{8}{10-3x}$. **C.** $S(x) = \dfrac{3(x-2)}{10-3x})$.

D. $S(x) = \dfrac{3(x-2)}{20-6x}$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 10. Cho $I = \displaystyle\iint_S 3y\mathrm{d}z\mathrm{d}x$ với S là phía NGOÀI của mặt trụ $x^2 + y^2 = 1$, phần ứng với $0 \le z \le 2 - x$. Tìm đẳng thức đúng dưới đây.

A. $I = \displaystyle\int_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int_0^{2-x} -3\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}z$. **B.** $I = \displaystyle\int_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int_0^{2-x} 3\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}z$. **C.** $I = \displaystyle\int_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int_0^{2-x} -6\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}z$.

D. $I = \displaystyle\int_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int_0^{2-x} 6\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}z$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 11. Tính công của trường lực $\vec{F} = (y - x^2,\ x^2)$ khi di chuyển một chất điểm từ điểm $O(0; 0)$ đến điểm $A(1;\ 3)$ theo đường cong C có phương trình là $x = t,\ y = 3t^2$.

A. -1. **B.** $-\dfrac{13}{6}$. **C.** $\dfrac{13}{6}$.

D. 1. **E.** Các câu khác sai.

Câu 12. Cho mặt S là phía ngoài mặt trụ $x^2 + z^2 = 4x$, tìm vector pháp đơn vị của mặt cong lần lượt tại 2 điểm $M(2;\ 2;\ 2), N(2 - \sqrt{2};\ 1;\ \sqrt{2})$.

A. $(0;\ 0;\ 1)$ và $\left(-\dfrac{1}{\sqrt{2}};\ 0;\ \dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

B. $(0;\ 0;\ 1)$ và $\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}};\ 0;\ \dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

C. $(0;\ 0;\ -1)$ và $\left(-\dfrac{1}{\sqrt{2}};\ 0;\ -\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

D. $(0;\ 0;\ 1)$ và $\left(-\dfrac{1}{\sqrt{2}};\ 0;\ -\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

E. Các câu khác sai.

Câu 13. Cho một dây không đồng chất hình bán nguyệt $x^2 + y^2 = 1, x \ge 0$ có mật độ khối lượng tại điểm (x, y) là $\rho(x, y) = 2 - y$. Tính khối lượng của dây (bỏ qua đơn vị tính).

A. $2\sqrt{2}$. **B.** $2\sqrt{2}\pi$. **C.** $\sqrt{2}\pi$.

D. 2π. **E.** Các câu khác sai.

Câu 14. Cho $I = \displaystyle\int_C \mathrm{e}^x(1 - \cos y)\mathrm{d}x - \mathrm{e}^x(y - \sin y)\mathrm{d}y$, với C là biên của miền D giới hạn bởi $0 \le x \le \pi,\ 0 \le y \le \sin x$, lấy theo chiều kim đồng hồ. Dùng công thức Green để đưa I về tích phân kép, ta được tích phân nào dưới đây?

A. $-\displaystyle\int_0^{\pi} \mathrm{d}x \int_0^{\sin x} y\mathrm{e}^x\mathrm{d}y$. **B.** $-\displaystyle\int_0^{\pi} \mathrm{d}x \int_0^{\sin x} \mathrm{e}^x(y - 2\sin y)\mathrm{d}y$. **C.** $\displaystyle\int_0^{\pi} \mathrm{d}x \int_0^{\sin x} y\mathrm{e}^x\mathrm{d}y$.

D. $\displaystyle\int_0^{\pi} \mathrm{d}x \int_0^{\sin x} \mathrm{e}^x(y - 2\sin y)\mathrm{d}y$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 15. Tính giá trị $\iint\limits_S (2x+y)\mathrm{d}y\mathrm{d}z - (y-\cos x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ với S là mặt biên phía TRONG của khối Ω giới hạn bởi $1 \le x^2+y^2 \le 4,\ 0 \le z \le \sqrt{x^2+y^2}$.

A. -9π. **B**. -28π. **C**. 9π.
D. 14π. **E**. Các câu khác sai.

Câu 16. Cho đường cong C là giao tuyến của nửa mặt cầu $x^2+y^2+z^2=4, z \ge 0$ và mặt trụ $x^2+y^2=2x$. Phương trình tham số của C là.

A. $x = 1+\cos t,\ y = \sin t,\ z = 2\sin\dfrac{t}{2}, t \in [0,\ \pi]$.
B. $x = \cos t,\ y = \sin t,\ z = \sqrt{3}, t \in [0,\ \pi]$.
C. $x = \cos t,\ y = \sin t,\ z = \sqrt{3}, t \in [0,\ 2\pi]$.
D. Các câu khác sai.
E. $x = 1+\cos t,\ y = \sin t,\ z = 2\sin\dfrac{t}{2}, t \in [0,\ 2\pi]$.

Câu 17. Cho chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{\alpha n}{2n+1}\right)^n$. Tìm khẳng định SAI khi khảo sát sự hội tụ của chuỗi.

A. Chuỗi phân kỳ khi $\alpha = -2$. **B**. Chuỗi hội tụ khi $\alpha = 2$. **C**. Chuỗi hội tụ khi $|\alpha| < 2$.
D. Chuỗi phân kỳ khi $|\alpha| > 2$. **E**. Chuỗi hội tụ khi $\alpha = -1$.

Câu 18. Cho $I = \iint\limits_S (x+2y-3z)\mathrm{d}S$, với S là mặt phẳng $y = 2x$ phần ứng với $x^2+z^2 \le 2x$. Chọn đẳng thức đúng.

A. $I = \int\limits_{-1}^{1}\mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}} \sqrt{5}(5x-3z)\mathrm{d}z$.
B. $I = \int\limits_{-1}^{1}\mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}} (5x-3z)\mathrm{d}z$.
C. $I = \int\limits_{0}^{2}\mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}} \sqrt{5}(5x-3z)\mathrm{d}z$.
D. $I = \int\limits_{0}^{2}\mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}} (5x-3z)\mathrm{d}z$.
E. Các câu khác sai.

HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM

PHẦN II: PHẦN TRẢ LỜI NGẮN — Thời gian: 50 phút

***Gọi** a **là chữ số cuối của Mã Số Sinh Viên, đặt** **M** là 2 cộng với số dư khi chia a cho 4.*

MSSV = ... $\boxed{\mathbf{M} = \ldots\ldots}$

Câu 1: Một chất điểm chuyển động dưới tác động của lực $\overrightarrow{F}(x,y) = xy\,\overrightarrow{\mathbf{i}} - x\,\overrightarrow{\mathbf{j}}$ theo đường cong tham số $(C): x = t,\ y = \lambda t(\mathbf{M} - t)$, với λ là một số thực.

(a) Viết một tích phân tính công của $\overrightarrow{F}$ theo λ khi chất điểm di chuyển từ $(0,0)$ đến $(\mathbf{M}, 0)$.

$A(\lambda) =$ .....

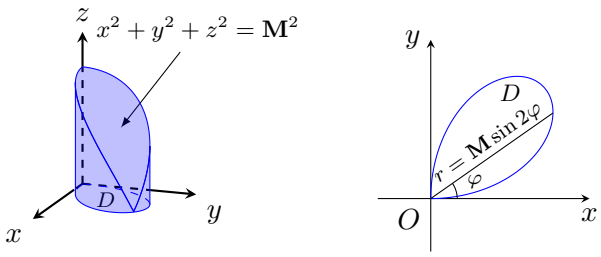
(b) Tính $A(\lambda)$.

$A(\lambda) =$ .....

(c) Tìm λ để $A(\lambda) = 1$.

$\lambda =$ .....

Câu 2: Vật thể Ω được mô tả trong hình sau.



(a) Viết một công thức tính thể tích V của vật thể trong tọa độ trụ $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi,\ z = z$.

$V =$ .....

(b) Tính V.

$V =$ .....

Câu 3: Cho chuỗi lũy thừa $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{n!} + \frac{1}{M^n}\right)x^n.$ (1)

(a) Tìm bán kính hội tụ R của chuỗi (1).

$R =$ .....

(b) Tìm miền hội tụ D của chuỗi (1).

$D =$ .....

(c) Nếu biết $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!} = \mathrm{e}^x$, tính tổng của chuỗi (1) khi $x = \dfrac{M}{2}$, yêu cầu trình bày cách tính.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

HẾT

ĐÁP ÁN đề 4912
PHẦN TRẮC NGHIỆM

1 A	**3** D	**5** B	**7** B	**9** A	**11** C	**13** D	**15** E	**17** B
2 E	**4** A	**6** D	**8** E	**10** D	**12** A	**14** C	**16** E	**18** C

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1: (a) $W(\lambda) = \int\limits_0^M \left[\lambda t^2(M-t) - \lambda t(M-2t)\right] \mathrm{d}t = \lambda \int\limits_0^M \left[-t^3 + (M+2)t^2 - Mt\right] \mathrm{d}t$

(b) $W(\lambda) = \dfrac{1}{12}\lambda M^3(M+2)$

(c) $\lambda = \dfrac{12}{M^3(M+2)}$

Câu 2: (a) $V = \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\varphi \int\limits_0^{M\sin 2\varphi} r\mathrm{d}r \int\limits_0^{\sqrt{M^2-r^2}} \mathrm{d}z = -\dfrac{1}{2}\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \left|\cos^3 2\varphi\right| \mathrm{d}\varphi$

(b) $V = \dfrac{M^3}{18}(3\pi - 4)$

1

Câu 3: (a) $R = M$

(b) $(-M, M)$

(c) $\mathrm{e}^{\frac{M}{2}} + 2$

RĐ:Nguyễn Thị Xuân Anh	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày .....
Ký tên		Ký tên	
.....		.....	

Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI CUỐI KỲ	Kỳ/năm học	II	2021-2022
		Ngày thi	15/05/2022	
	Môn học	Giải Tích 2		
	Mã môn học	MT1005		
	Thời gian	100 phút	Mã đề	4913

Notes: - *Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị.*
- *Đề thi trắc nghiệm gồm có 18 câu trắc nghiệm và 3 câu trả lời ngắn/4 trang.*

Câu 1. Tính công của trường lực $\vec{F} = (y - x^2,\ x^2)$ khi di chuyển một chất điểm từ điểm $O(0;0)$ đến điểm $A(1;\ 3)$ theo đường cong C có phương trình là $x = t,\ y = 3t^2$.

A. $\frac{13}{6}$. **B.** -1. **C.** 1.
D. $-\frac{13}{6}$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 2. Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{n^4+1}}{3^n(n^2+n)} x^n$.

A. $(-3, 3]$. **B.** $\left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$. **C.** $\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right]$.
D. $[-3, 3)$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 3. Cho 2 chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+2}}$ và $\sum_{n=1}^{\infty} v_n, v_n = \frac{\arctan n}{n^2+1}$. Tìm khẳng định ĐÚNG khi khảo sát sự hội tụ của 2 chuỗi đã cho.

A. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ phân kỳ và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ hội tụ.
B. 2 chuỗi cùng phân kỳ.
C. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ phân kỳ.
D. Các câu khác sai.
E. 2 chuỗi cùng hội tụ.

Câu 4. Cho $I = \int_C e^x(1 - \cos y)dx - e^x(y - \sin y)dy$, với C là biên của miền D giới hạn bởi $0 \le x \le \pi,\ 0 \le y \le \sin x$, lấy theo chiều kim đồng hồ. Dùng công thức Green để đưa I về tích phân kép, ta được tích phân nào dưới đây?

A. $-\int_0^{\pi} dx \int_0^{\sin x} e^x(y - 2\sin y)dy$. **B.** $-\int_0^{\pi} dx \int_0^{\sin x} ye^x dy$. **C.** $\int_0^{\pi} dx \int_0^{\sin x} ye^x dy$.
D. $\int_0^{\pi} dx \int_0^{\sin x} e^x(y - 2\sin y)dy$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 5. Cho chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\alpha n}{2n+1}\right)^n$. Tìm khẳng định SAI khi khảo sát sự hội tụ của chuỗi.

A. Chuỗi hội tụ khi $\alpha = 2$. **B.** Chuỗi phân kỳ khi $|\alpha| > 2$. **C.** Chuỗi hội tụ khi $|\alpha| < 2$.
D. Chuỗi phân kỳ khi $\alpha = -2$. **E.** Chuỗi hội tụ khi $\alpha = -1$.

Câu 6. Tính diện tích phần mặt $x = y^2 + z^2$ ứng với $y \ge 0,\ y^2 + z^2 \le 1$. Bỏ qua đơn vị tính.

A. 1.8972. **B.** 1.5708. **C.** 2.6652.
D. 2.0944. **E.** Các câu khác sai.

Câu 7. Cho đường cong C là giao tuyến của nửa mặt cầu $x^2+y^2+z^2=4, z\geq 0$ và mặt trụ $x^2+y^2=2x$. Phương trình tham số của C là.

A. $x=\cos t,\ y=\sin t,\ z=\sqrt{3}, t\in[0,\ 2\pi]$.

B. $x=1+\cos t,\ y=\sin t,\ z=2\sin\dfrac{t}{2}, t\in[0,\ \pi]$.

C. $x=\cos t,\ y=\sin t,\ z=\sqrt{3}, t\in[0,\ \pi]$.

D. Các câu khác sai.

E. $x=1+\cos t,\ y=\sin t,\ z=2\sin\dfrac{t}{2}, t\in[0,\ 2\pi]$.

Câu 8. Cho khối Ω giới hạn bởi 2 mặt cong $x=4y^2+4z^2,\ x=4$ có khối lượng riêng là $\rho(x,y,z)=y^2+z^2$. Tính khối lượng của khối Ω, bỏ qua đơn vị tính.

A. $I=\dfrac{16\pi}{15}$. **B.** $I=\dfrac{8\pi}{15}$. **C.** $\dfrac{2\pi}{3}$.

D. $I=\dfrac{\pi}{2}$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 9. Cho khối Ω giới hạn bởi 2 mặt cong $z=\sqrt{4-x^2-y^2},\ 3z=x^2+y^2$. Thể tích của Ω có thể được tính bởi tích phân nào dưới đây.

A. $\displaystyle\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\sqrt{3}}r\mathrm{d}r\int_{r^2/3}^{\sqrt{4-r^2}}\mathrm{d}z$. **B.** $\displaystyle\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\sqrt{3}}\mathrm{d}r\int_{r^2/3}^{\sqrt{4-r^2}}\mathrm{d}z$. **C.** $\displaystyle\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\sqrt{3}}r\mathrm{d}r\int_{\sqrt{4-r^2}}^{r^2/3}\mathrm{d}z$.

D. $\displaystyle\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{3}r\mathrm{d}r\int_{r^2/3}^{\sqrt{4-r^2}}\mathrm{d}z$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 10. Cho $I=\displaystyle\iint_S(x+2y-3z)\mathrm{d}S$, với S là mặt phẳng $y=2x$ phần ứng với $x^2+z^2\leq 2x$. Chọn đẳng thức đúng.

A. $I=\displaystyle\int_0^{2}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}}\sqrt{5}(5x-3z)\mathrm{d}z$.

B. $I=\displaystyle\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}}(5x-3z)\mathrm{d}z$.

C. $I=\displaystyle\int_0^{2}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}}(5x-3z)\mathrm{d}z$.

D. $I=\displaystyle\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}}\sqrt{5}(5x-3z)\mathrm{d}z$.

E. Các câu khác sai.

Câu 11. Tính giá trị $I=\displaystyle\iint_S(2x+y)\mathrm{d}y\mathrm{d}z-(y-\cos x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ với S là mặt biên phía TRONG của khối Ω giới hạn bởi $1\leq x^2+y^2\leq 4,\ 0\leq z\leq\sqrt{x^2+y^2}$.

A. -9π. **B.** 14π. **C.** 9π.

D. -28π. **E.** Các câu khác sai.

Câu 12. Cho mặt S là phía ngoài mặt trụ $x^2+z^2=4x$, tìm vector pháp đơn vị của mặt cong lần lượt tại 2 điểm $M(2;\ 2;\ 2), N(2-\sqrt{2};\ 1;\ \sqrt{2})$.

A. $(0;\ 0;\ 1)$ và $\left(-\dfrac{1}{\sqrt{2}};\ 0;\ -\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

B. $(0;\ 0;\ 1)$ và $\left(-\dfrac{1}{\sqrt{2}};\ 0;\ \dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

C. $(0;\ 0;\ -1)$ và $\left(-\dfrac{1}{\sqrt{2}};\ 0;\ -\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

D. $(0;\ 0;\ 1)$ và $\left(\frac{1}{\sqrt{2}};\ 0;\ \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

E. Các câu khác sai.

Câu 13. Cho hàm $f(x,y) = \mathrm{e}^{x-y} + 2\arctan\frac{x}{y}$, tính $\nabla f(1;1)$.

A. $(1;-1)$. **B**. $(1;1)$. **C**. $(2;2)$.

D. $(2;-2)$. **E**. Các câu khác sai.

Câu 14. Cho một dây không đồng chất hình bán nguyệt $x^2+y^2=1, x\geq 0$ có mật độ khối lượng tại điểm (x,y) là $\rho(x,y) = 2-y$. Tính khối lượng của dây (bỏ qua đơn vị tính).

A. $\sqrt{2}\pi$. **B**. $2\sqrt{2}$. **C**. 2π.

D. $2\sqrt{2}\pi$. **E**. Các câu khác sai.

Câu 15. Cho $I = \iint\limits_S 3y\mathrm{d}z\mathrm{d}x$ với S là phía NGOÀI của mặt trụ $x^2+y^2=1$, phần ứng với $0\leq z\leq 2-x$. Tìm đẳng thức đúng dưới đây.

A. Các câu khác sai. **B**. $I = \int\limits_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int\limits_{0}^{2-x} 3\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}z$. **C**. $I = \int\limits_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int\limits_{0}^{2-x} -3\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}z$.

D. $I = \int\limits_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int\limits_{0}^{2-x} -6\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}z$. **E**. $I = \int\limits_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int\limits_{0}^{2-x} 6\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}z$.

Câu 16. Tính diện tích phần mặt trụ $x^2+y^2=1$ phần nằm giữa 2 mặt phẳng $z=0,\ y+2z=2$.

A. $\pi/2$. **B**. 2π. **C**. 3π.

D. π. **E**. Các câu khác sai.

Câu 17. Cho chuỗi lũy thừa $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{2^{2n-1}}(x-2)^n$. Tìm khẳng định ĐÚNG khi tính tổng $S(x)$ chuỗi đã cho với mọi $x\in\left(\frac{2}{3};\frac{10}{3}\right)$.

A. $S(x) = \frac{8}{10-3x}$. **B**. $S(x) = \frac{3(x-2)}{20-6x}$. **C**. Các câu khác sai.

D. $S(x) = \frac{3(x-2)}{10-3x})$. **E**. $S(x) = \frac{6(x-2)}{10-3x}$.

Câu 18. Tính tích phân $I = \iiint\limits_{\Omega}(2xz+7)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ với Ω giới hạn bởi $0\leq z\leq\sqrt{49-x^2-y^2}$.

A. $I = \frac{9604}{3}\pi$. **B**. $I = \frac{4802}{3}\pi$. **C**. $I = 2401\pi$.

D. $I = \frac{2401}{3}\pi$. **E**. Các câu khác sai.

HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM

PHẦN II: PHẦN TRẢ LỜI NGẮN — Thời gian: 50 phút

Gọi** a **là chữ số cuối của Mã Số Sinh Viên, đặt **M** là 2 cộng với số dư khi chia a cho 4.

MSSV = ... $\boxed{\mathbf{M} = \ldots\ldots}$

Câu 1: Một chất điểm chuyển động dưới tác động của lực $\overrightarrow{F}(x,y) = xy\,\overrightarrow{\mathbf{i}} - x\,\overrightarrow{\mathbf{j}}$ theo đường cong tham số $(C): x = t,\ y = \lambda t(\mathbf{M} - t)$, với λ là một số thực.

(a) Viết một tích phân tính công của $\overrightarrow{F}$ theo λ khi chất điểm di chuyển từ $(0,0)$ đến $(\mathbf{M}, 0)$.

$A(\lambda) =$ .....

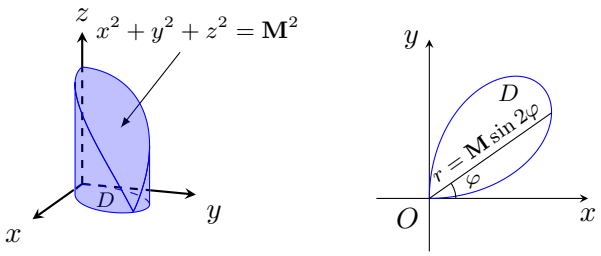
(b) Tính $A(\lambda)$.

$A(\lambda) =$ .....

(c) Tìm λ để $A(\lambda) = 1$.

$\lambda =$ .....

Câu 2: Vật thể Ω được mô tả trong hình sau.



(a) Viết một công thức tính thể tích V của vật thể trong tọa độ trụ $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi,\ z = z$.

$V =$ .....

(b) Tính V.

$V =$ .....

Câu 3: Cho chuỗi lũy thừa $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{n!} + \frac{1}{M^n}\right)x^n$. (1)

(a) Tìm bán kính hội tụ R của chuỗi (1).

$R =$ .....

(b) Tìm miền hội tụ D của chuỗi (1).

$D =$ .....

(c) Nếu biết $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!} = \mathrm{e}^x$, tính tổng của chuỗi (1) khi $x = \dfrac{M}{2}$, yêu cầu trình bày cách tính.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

HẾT

ĐÁP ÁN đề 4913
PHẦN TRẮC NGHIỆM

1 A	**3** E	**5** A	**7** E	**9** A	**11** E	**13** D	**15** E	**17** E
2 D	**4** C	**6** C	**8** C	**10** A	**12** B	**14** C	**16** B	**18** B

RĐ:Nguyễn Thị Xuân Anh	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày .....
Ký tên		Ký tên	
.....		.....	

Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI CUỐI KỲ	Kỳ/năm học	II	2021-2022
		Ngày thi	15/05/2022	
	Môn học	Giải Tích 2		
	Mã môn học	MT1005		
	Thời gian	100 phút	Mã đề	4914

Notes: - *Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị.*
- *Đề thi trắc nghiệm gồm có 18 câu trắc nghiệm và 3 câu trả lời ngắn/4 trang.*

Câu 1. Cho khối Ω giới hạn bởi 2 mặt cong $x = 4y^2 + 4z^2$, $x = 4$ có khối lượng riêng là $\rho(x, y, z) = y^2 + z^2$. Tính khối lượng của khối Ω, bỏ qua đơn vị tính.

A. $I = \dfrac{16\pi}{15}$. **B.** $I = \dfrac{\pi}{2}$. **C.** $I = \dfrac{8\pi}{15}$.

D. Các câu khác sai. **E.** $\dfrac{2\pi}{3}$.

Câu 2. Cho mặt S là phía ngoài mặt trụ $x^2 + z^2 = 4x$, tìm vector pháp đơn vị của mặt cong lần lượt tại 2 điểm $M(2;\ 2;\ 2), N(2 - \sqrt{2};\ 1;\ \sqrt{2})$.

A. $(0;\ 0;\ 1)$ và $\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}};\ 0;\ \dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

B. $(0;\ 0;\ -1)$ và $\left(-\dfrac{1}{\sqrt{2}};\ 0;\ -\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

C. $(0;\ 0;\ 1)$ và $\left(-\dfrac{1}{\sqrt{2}};\ 0;\ -\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

D. $(0;\ 0;\ 1)$ và $\left(-\dfrac{1}{\sqrt{2}};\ 0;\ \dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

E. Các câu khác sai.

Câu 3. Cho $I = \iint\limits_S 3y\mathrm{d}z\mathrm{d}x$ với S là phía NGOÀI của mặt trụ $x^2 + y^2 = 1$, phần ứng với $0 \le z \le 2 - x$. Tìm đẳng thức đúng dưới đây.

A. $I = \int\limits_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{0}^{2-x} 6\sqrt{1 - x^2}\mathrm{d}z$. **B.** $I = \int\limits_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{0}^{2-x} 3\sqrt{1 - x^2}\mathrm{d}z$. **C.** $I = \int\limits_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{0}^{2-x} -3\sqrt{1 - x^2}\mathrm{d}z$.

D. $I = \int\limits_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{0}^{2-x} -6\sqrt{1 - x^2}\mathrm{d}z$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 4. Cho đường cong C là giao tuyến của nửa mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \ge 0$ và mặt trụ $x^2 + y^2 = 2x$. Phương trình tham số của C là.

A. $x = \cos t,\ y = \sin t,\ z = \sqrt{3}, t \in [0,\ \pi]$.

B. $x = 1 + \cos t,\ y = \sin t,\ z = 2\sin\dfrac{t}{2}, t \in [0,\ 2\pi]$.

C. $x = \cos t,\ y = \sin t,\ z = \sqrt{3}, t \in [0,\ 2\pi]$.

D. $x = 1 + \cos t,\ y = \sin t,\ z = 2\sin\dfrac{t}{2}, t \in [0,\ \pi]$.

E. Các câu khác sai.

Câu 5. Cho $I = \iint\limits_S (x + 2y - 3z)\mathrm{d}S$, với S là mặt phẳng $y = 2x$ phần ứng với $x^2 + z^2 \le 2x$. Chọn đẳng thức đúng.

A. $I = \int\limits_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}} (5x - 3z)\mathrm{d}z$.

B. $I = \int\limits_0^2 \mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}} (5x-3z)\mathrm{d}z.$

C. $I = \int\limits_0^2 \mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}} \sqrt{5}(5x-3z)\mathrm{d}z.$

D. $I = \int\limits_{-1}^1 \mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}} \sqrt{5}(5x-3z)\mathrm{d}z.$

E. Các câu khác sai.

Câu 6. Cho $I = \int\limits_C \mathrm{e}^x(1-\cos y)\mathrm{d}x - \mathrm{e}^x(y-\sin y)\mathrm{d}y$, với C là biên của miền D giới hạn bởi $0 \le x \le \pi,\ 0 \le y \le \sin x$, lấy theo chiều kim đồng hồ. Dùng công thức Green để đưa I về tích phân kép, ta được tích phân nào dưới đây?

A. $\int\limits_0^\pi \mathrm{d}x \int\limits_0^{\sin x} \mathrm{e}^x(y-2\sin y)\mathrm{d}y.$ **B**. Các câu khác sai. **C**. $-\int\limits_0^\pi \mathrm{d}x \int\limits_0^{\sin x} \mathrm{e}^x(y-2\sin y)\mathrm{d}y.$

D. $-\int\limits_0^\pi \mathrm{d}x \int\limits_0^{\sin x} y\mathrm{e}^x\mathrm{d}y.$ **E**. $\int\limits_0^\pi \mathrm{d}x \int\limits_0^{\sin x} y\mathrm{e}^x\mathrm{d}y.$

Câu 7. Tính diện tích phần mặt $x = y^2 + z^2$ ứng với $y \ge 0,\ y^2 + z^2 \le 1$. Bỏ qua đơn vị tính.

A. 2.6652. **B**. 1.8972. **C**. 2.0944.
D. 1.5708. **E**. Các câu khác sai.

Câu 8. Tính giá trị $\iint\limits_S (2x+y)\mathrm{d}y\mathrm{d}z - (y-\cos x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ với S là mặt biên phía TRONG của khối Ω giới hạn bởi $1 \le x^2 + y^2 \le 4,\ 0 \le z \le \sqrt{x^2+y^2}$.

A. -28π. **B**. -9π. **C**. 9π.
D. 14π. **E**. Các câu khác sai.

Câu 9. Cho khối Ω giới hạn bởi 2 mặt cong $z = \sqrt{4-x^2-y^2},\ 3z = x^2+y^2$. Thể tích của Ω có thể được tính bởi tích phân nào dưới đây.

A. $\int\limits_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int\limits_0^3 r\mathrm{d}r \int\limits_{r^2/3}^{\sqrt{4-r^2}} \mathrm{d}z.$ **B**. $\int\limits_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int\limits_0^{\sqrt{3}} r\mathrm{d}r \int\limits_{r^2/3}^{\sqrt{4-r^2}} \mathrm{d}z.$ **C**. $\int\limits_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int\limits_0^{\sqrt{3}} \mathrm{d}r \int\limits_{r^2/3}^{\sqrt{4-r^2}} \mathrm{d}z.$

D. $\int\limits_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int\limits_0^{\sqrt{3}} r\mathrm{d}r \int\limits_{\sqrt{4-r^2}}^{r^2/3} \mathrm{d}z.$ **E**. Các câu khác sai.

Câu 10. Tính diện tích phần mặt trụ $x^2 + y^2 = 1$ phần nằm giữa 2 mặt phẳng $z = 0,\ y + 2z = 2$.

A. π. **B**. 3π. **C**. 2π.
D. $\pi/2$. **E**. Các câu khác sai.

Câu 11. Tính giá trị $\iiint\limits_\Omega (2xz+7)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ với Ω giới hạn bởi $0 \le z \le \sqrt{49-x^2-y^2}$.

A. $\dfrac{4802}{3}\pi$. **B**. 2401π. **C**. $\dfrac{2401}{3}\pi$.
D. $\dfrac{9604}{3}\pi$. **E**. Các câu khác sai.

Câu 12. Cho 2 chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n, u_n = \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n+2}}$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n, v_n = \dfrac{\arctan n}{n^2+1}$. Tìm khẳng định ĐÚNG khi khảo sát sự hội tụ của 2 chuỗi đã cho.

A. Chuỗi $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ và chuỗi $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ phân kỳ.

B. 2 chuỗi cùng phân kỳ.

C. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ phân kỳ và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ hội tụ.

D. 2 chuỗi cùng hội tụ.

E. Các câu khác sai.

Câu 13. Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{n^4+1}}{3^n(n^2+n)} x^n$.

A. $\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right]$. **B**. $\left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$. **C**. $(-3, 3]$.

D. $[-3, 3)$. **E**. Các câu khác sai.

Câu 14. Cho chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{2^{2n-1}}(x-2)^n$. Tìm khẳng định ĐÚNG khi tính tổng $S(x)$ chuỗi đã cho với mọi $x \in \left(\frac{2}{3}; \frac{10}{3}\right)$.

A. $S(x) = \frac{3(x-2)}{20-6x}$. **B**. $S(x) = \frac{6(x-2)}{10-3x}$. **C**. $S(x) = \frac{3(x-2)}{10-3x})$.

D. $S(x) = \frac{8}{10-3x}$. **E**. Các câu khác sai.

Câu 15. Tính công của trường lực $\vec{F} = (y - x^2,\ x^2)$ khi di chuyển một chất điểm từ điểm $O(0;0)$ đến điểm $A(1;\ 3)$ theo đường cong C có phương trình là $x = t,\ y = 3t^2$.

A. 1. **B**. Các câu khác sai. **C**. $-\frac{13}{6}$.

D. -1. **E**. $\frac{13}{6}$.

Câu 16. Cho một dây không đồng chất hình bán nguyệt $x^2 + y^2 = 1, x \geq 0$ có mật độ khối lượng tại điểm (x, y) là $\rho(x, y) = 2 - y$. Tính khối lượng của dây (bỏ qua đơn vị tính).

A. $2\sqrt{2}$. **B**. $2\sqrt{2}\pi$. **C**. 2π.

D. $\sqrt{2}\pi$. **E**. Các câu khác sai.

Câu 17. Cho hàm $f(x, y) = \mathrm{e}^{x-y} + 2\arctan\frac{x}{y}$, tính $\nabla f(1;1)$.

A. $(1;-1)$. **B**. $(2;2)$. **C**. $(2;-2)$.

D. $(1;1)$. **E**. Các câu khác sai.

Câu 18. Cho chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\alpha n}{2n+1}\right)^n$. Tìm khẳng định SAI khi khảo sát sự hội tụ của chuỗi.

A. Chuỗi hội tụ khi $|\alpha| < 2$. **B**. Chuỗi phân kỳ khi $\alpha = -2$. **C**. Chuỗi phân kỳ khi $|\alpha| > 2$.

D. Chuỗi hội tụ khi $\alpha = 2$. **E**. Chuỗi hội tụ khi $\alpha = -1$.

HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM

PHẦN II: PHẦN TRẢ LỜI NGẮN — Thời gian: 50 phút

Gọi** a **là chữ số cuối của Mã Số Sinh Viên, đặt **M** là 2 cộng với số dư khi chia a cho 4.

MSSV = ... $\boxed{\mathbf{M} = \ldots\ldots}$

Câu 1: Một chất điểm chuyển động dưới tác động của lực $\overrightarrow{F}(x,y) = xy\,\overrightarrow{\mathbf{i}} - x\,\overrightarrow{\mathbf{j}}$ theo đường cong tham số $(C): x = t,\ y = \lambda t(\mathbf{M} - t)$, với λ là một số thực.

(a) Viết một tích phân tính công của $\overrightarrow{F}$ theo λ khi chất điểm di chuyển từ $(0,0)$ đến $(\mathbf{M}, 0)$.

$A(\lambda) =$ .....

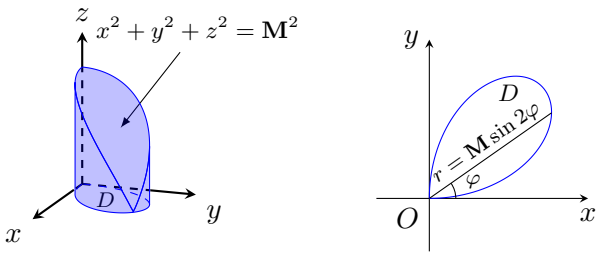
(b) Tính $A(\lambda)$.

$A(\lambda) =$ .....

(c) Tìm λ để $A(\lambda) = 1$.

$\lambda =$ .....

Câu 2: Vật thể Ω được mô tả trong hình sau.



(a) Viết một công thức tính thể tích V của vật thể trong tọa độ trụ $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi,\ z = z$.

$V =$ .....

(b) Tính V.

$V =$ .....

Câu 3: Cho chuỗi lũy thừa $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{n!} + \frac{1}{M^n}\right)x^n$. (1)

(a) Tìm bán kính hội tụ R của chuỗi (1).

$R =$ .....

(b) Tìm miền hội tụ D của chuỗi (1).

$D =$ .....

(c) Nếu biết $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!} = \mathrm{e}^x$, tính tổng của chuỗi (1) khi $x = \dfrac{M}{2}$, yêu cầu trình bày cách tính.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

HẾT

ĐÁP ÁN đề 4914
PHẦN TRẮC NGHIỆM

1 E	**3** A	**5** C	**7** A	**9** B	**11** A	**13** D	**15** E	**17** C
2 D	**4** B	**6** E	**8** E	**10** C	**12** D	**14** B	**16** C	**18** D

RĐ:Nguyễn Thị Xuân Anh	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày .....
Ký tên		Ký tên	
.....		.....	

Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI CUỐI KỲ	Kỳ/năm học	II	2021-2022
		Ngày thi	15/05/2022	
	Môn học	Giải Tích 2		
	Mã môn học	MT1005		
	Thời gian	100 phút	Mã đề	4915

Notes: - *Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị.*
- *Đề thi trắc nghiệm gồm có 18 câu trắc nghiệm và 3 câu trả lời ngắn/4 trang.*

Câu 1. Cho mặt S là phía ngoài mặt trụ $x^2+z^2=4x$, tìm vector pháp đơn vị của mặt cong lần lượt tại 2 điểm $M(2;\ 2;\ 2), N(2-\sqrt{2};\ 1;\ \sqrt{2})$.

A. $(0;\ 0;\ -1)$ và $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}};\ 0;\ -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$. **B.** $(0;\ 0;\ 1)$ và $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}};\ 0;\ -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.
C. $(0;\ 0;\ 1)$ và $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}};\ 0;\ \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$. **D.** $(0;\ 0;\ 1)$ và $\left(\frac{1}{\sqrt{2}};\ 0;\ \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 2. Cho $I=\iint\limits_S 3y\mathrm{d}z\mathrm{d}x$ với S là phía NGOÀI của mặt trụ $x^2+y^2=1$, phần ứng với $0\le z\le 2-x$. Tìm đẳng thức đúng dưới đây.

A. $I=\int\limits_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int\limits_0^{2-x}-6\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}z$. **B.** $I=\int\limits_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int\limits_0^{2-x}-3\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}z$. **C.** $I=\int\limits_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int\limits_0^{2-x}3\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}z$.
D. $I=\int\limits_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int\limits_0^{2-x}6\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}z$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 3. Cho chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\alpha n}{2n+1}\right)^n$. Tìm khẳng định SAI khi khảo sát sự hội tụ của chuỗi.

A. Chuỗi hội tụ khi $|\alpha|<2$. **B.** Chuỗi phân kỳ khi $|\alpha|>2$. **C.** Chuỗi phân kỳ khi $\alpha=-2$.
D. Chuỗi hội tụ khi $\alpha=-1$. **E.** Chuỗi hội tụ khi $\alpha=2$.

Câu 4. Cho khối Ω giới hạn bởi 2 mặt cong $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$, $3z=x^2+y^2$. Thể tích của Ω có thể được tính bởi tích phân nào dưới đây.

A. $\int\limits_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int\limits_0^{\sqrt{3}}\mathrm{d}r\int\limits_{r^2/3}^{\sqrt{4-r^2}}\mathrm{d}z$. **B.** $\int\limits_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int\limits_0^{3}r\mathrm{d}r\int\limits_{r^2/3}^{\sqrt{4-r^2}}\mathrm{d}z$. **C.** $\int\limits_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int\limits_0^{\sqrt{3}}r\mathrm{d}r\int\limits_{r^2/3}^{\sqrt{4-r^2}}\mathrm{d}z$.
D. $\int\limits_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int\limits_0^{\sqrt{3}}r\mathrm{d}r\int\limits_{\sqrt{4-r^2}}^{r^2/3}\mathrm{d}z$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 5. Tính giá trị $\iint\limits_S(2x+y)\mathrm{d}y\mathrm{d}z-(y-\cos x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ với S là mặt biên phía TRONG của khối Ω giới hạn bởi $1\le x^2+y^2\le 4,\ 0\le z\le\sqrt{x^2+y^2}$.

A. -9π. **B.** -28π. **C.** 14π.
D. 9π. **E.** Các câu khác sai.

Câu 6. Cho một dây không đồng chất hình bán nguyệt $x^2+y^2=1, x\ge 0$ có mật độ khối lượng tại điểm (x,y) là $\rho(x,y)=2-y$. Tính khối lượng của dây (bỏ qua đơn vị tính).

A. $\sqrt{2}\pi$. **B.** Các câu khác sai. **C.** $2\sqrt{2}\pi$.
D. 2π. **E.** $2\sqrt{2}$.

Câu 7. Tính diện tích phần mặt $x=y^2+z^2$ ứng với $y\ge 0,\ y^2+z^2\le 1$. Bỏ qua đơn vị tính.

A. 2.0944. **B.** 2.6652. **C.** 1.8972.

D. 1.5708. **E**. Các câu khác sai.

Câu 8. Cho $I = \iint\limits_S (x + 2y - 3z)\mathrm{d}S$, với S là mặt phẳng $y = 2x$ phần ứng với $x^2 + z^2 \le 2x$. Chọn đẳng thức đúng.

A. $I = \int\limits_0^2 \mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}} \sqrt{5}(5x - 3z)\mathrm{d}z.$

B. $I = \int\limits_{-1}^1 \mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}} \sqrt{5}(5x - 3z)\mathrm{d}z.$

C. $I = \int\limits_0^2 \mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}} (5x - 3z)\mathrm{d}z.$

D. $I = \int\limits_{-1}^1 \mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}} (5x - 3z)\mathrm{d}z.$

E. Các câu khác sai.

Câu 9. Tính diện tích phần mặt trụ $x^2 + y^2 = 1$ phần nằm giữa 2 mặt phẳng $z = 0,\ y + 2z = 2$.

A. π. **B**. $\pi/2$. **C**. 3π.
D. 2π. **E**. Các câu khác sai.

Câu 10. Tính công của trường lực $\vec{F} = (y - x^2,\ x^2)$ khi di chuyển một chất điểm từ điểm $O(0;0)$ đến điểm $A(1;\ 3)$ theo đường cong C có phương trình là $x = t,\ y = 3t^2$.

A. -1. **B**. 1. **C**. $\dfrac{13}{6}$.
D. $-\dfrac{13}{6}$. **E**. Các câu khác sai.

Câu 11. Cho khối Ω giới hạn bởi 2 mặt cong $x = 4y^2 + 4z^2,\ x = 4$ có khối lượng riêng là $\rho(x, y, z) = y^2 + z^2$. Tính khối lượng của khối Ω, bỏ qua đơn vị tính.

A. $I = \dfrac{\pi}{2}$. **B**. $I = \dfrac{16\pi}{15}$. **C**. $\dfrac{2\pi}{3}$.
D. $I = \dfrac{8\pi}{15}$. **E**. Các câu khác sai.

Câu 12. Cho hàm $f(x, y) = \mathrm{e}^{x-y} + 2\arctan\dfrac{x}{y}$, tính $\nabla f(1; 1)$.

A. Các câu khác sai. **B**. $(1; -1)$. **C**. $(1; 1)$.
D. $(2; 2)$. **E**. $(2; -2)$.

Câu 13. Cho $I = \int\limits_C \mathrm{e}^x(1 - \cos y)\mathrm{d}x - \mathrm{e}^x(y - \sin y)\mathrm{d}y$, với C là biên của miền D giới hạn bởi $0 \le x \le \pi,\ 0 \le y \le \sin x$, lấy theo chiều kim đồng hồ. Dùng công thức Green để đưa I về tích phân kép, ta được tích phân nào dưới đây?

A. $\int\limits_0^\pi \mathrm{d}x \int\limits_0^{\sin x} \mathrm{e}^x(y - 2\sin y)\mathrm{d}y.$ **B**. $-\int\limits_0^\pi \mathrm{d}x \int\limits_0^{\sin x} \mathrm{e}^x(y - 2\sin y)\mathrm{d}y.$ **C**. $-\int\limits_0^\pi \mathrm{d}x \int\limits_0^{\sin x} y\mathrm{e}^x\mathrm{d}y.$

D. $\int\limits_0^\pi \mathrm{d}x \int\limits_0^{\sin x} y\mathrm{e}^x\mathrm{d}y.$ **E**. Các câu khác sai.

Câu 14. Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sqrt[3]{n^4 + 1}}{3^n(n^2 + n)} x^n$.

A. $[-3, 3)$. **B**. $(-3, 3]$. **C**. $\left[-\dfrac{1}{3}, \dfrac{1}{3}\right)$.
D. $\left(-\dfrac{1}{3}, \dfrac{1}{3}\right]$. **E**. Các câu khác sai.

Câu 15. Cho 2 chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+2}}$ và $\sum_{n=1}^{\infty} v_n, v_n = \frac{\arctan n}{n^2+1}$. Tìm khẳng định ĐÚNG khi khảo sát sự hội tụ của 2 chuỗi đã cho.

A. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ phân kỳ và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ hội tụ.

B. 2 chuỗi cùng hội tụ.

C. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ phân kỳ.

D. 2 chuỗi cùng phân kỳ.

E. Các câu khác sai.

Câu 16. Cho đường cong C là giao tuyến của nửa mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \geq 0$ và mặt trụ $x^2 + y^2 = 2x$. Phương trình tham số của C là.

A. $x = \cos t,\ y = \sin t,\ z = \sqrt{3}, t \in [0,\ 2\pi]$.

B. $x = 1 + \cos t,\ y = \sin t,\ z = 2\sin\frac{t}{2}, t \in [0,\ 2\pi]$.

C. $x = \cos t,\ y = \sin t,\ z = \sqrt{3}, t \in [0,\ \pi]$.

D. $x = 1 + \cos t,\ y = \sin t,\ z = 2\sin\frac{t}{2}, t \in [0,\ \pi]$.

E. Các câu khác sai.

Câu 17. Cho chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{2^{2n-1}}(x-2)^n$. Tìm khẳng định ĐÚNG khi tính tổng $S(x)$ chuỗi đã cho với mọi $x \in \left(\frac{2}{3}; \frac{10}{3}\right)$.

A. $S(x) = \frac{8}{10-3x}$.

B. $S(x) = \frac{3(x-2)}{10-3x})$.

C. $S(x) = \frac{3(x-2)}{20-6x}$.

D. Các câu khác sai.

E. $S(x) = \frac{6(x-2)}{10-3x}$.

Câu 18. Tính giá trị $\iiint\limits_{\Omega} (2xz+7)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ với Ω giới hạn bởi $0 \leq z \leq \sqrt{49 - x^2 - y^2}$.

A. $\frac{4802}{3}\pi$.

B. $\frac{9604}{3}\pi$.

C. 2401π.

D. $\frac{2401}{3}\pi$.

E. Các câu khác sai.

HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM

PHẦN II: PHẦN TRẢ LỜI NGẮN — Thời gian: 50 phút

Gọi** a **là chữ số cuối của Mã Số Sinh Viên, đặt **M** là 2 cộng với số dư khi chia a cho 4.

MSSV = ... $\boxed{\mathbf{M} = \ldots\ldots}$

Câu 1: Một chất điểm chuyển động dưới tác động của lực $\overrightarrow{F}(x,y) = xy\,\overrightarrow{\mathbf{i}} - x\,\overrightarrow{\mathbf{j}}$ theo đường cong tham số $(C): x = t,\ y = \lambda t(\mathbf{M} - t)$, với λ là một số thực.

(a) Viết một tích phân tính công của $\overrightarrow{F}$ theo λ khi chất điểm di chuyển từ $(0,0)$ đến $(\mathbf{M}, 0)$.

$A(\lambda) =$ .....

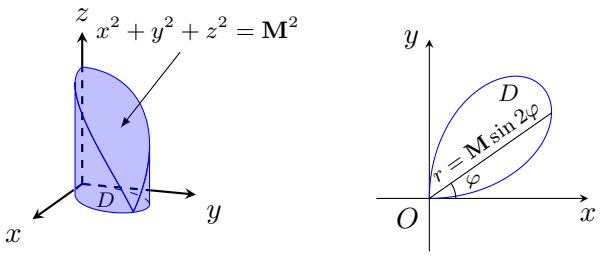
(b) Tính $A(\lambda)$.

$A(\lambda) =$ .....

(c) Tìm λ để $A(\lambda) = 1$.

$\lambda =$ .....

Câu 2: Vật thể Ω được mô tả trong hình sau.



(a) Viết một công thức tính thể tích V của vật thể trong tọa độ trụ $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi,\ z = z$.

$V =$ .....

(b) Tính V.

$V =$ .....

Câu 3: Cho chuỗi lũy thừa $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{n!} + \frac{1}{M^n}\right)x^n$. (1)

(a) Tìm bán kính hội tụ R của chuỗi (1).

$R =$ .....

(b) Tìm miền hội tụ D của chuỗi (1).

$D =$ .....

(c) Nếu biết $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!} = \mathrm{e}^x$, tính tổng của chuỗi (1) khi $x = \dfrac{M}{2}$, yêu cầu trình bày cách tính.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

HẾT

ĐÁP ÁN đề 4915
PHẦN TRẮC NGHIỆM

1 C	**3** E	**5** E	**7** B	**9** D	**11** C	**13** D	**15** B	**17** E
2 D	**4** C	**6** D	**8** A	**10** C	**12** E	**14** A	**16** B	**18** A

RĐ:Nguyễn Thị Xuân Anh	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày .....
Ký tên		Ký tên	
.....		.....	

Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI CUỐI KỲ	Kỳ/năm học	II	2021-2022
		Ngày thi	15/05/2022	
	Môn học	Giải Tích 2		
	Mã môn học	MT1005		
	Thời gian	100 phút	Mã đề	4916

Notes: - *Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị.*
- *Đề thi trắc nghiệm gồm có 18 câu trắc nghiệm và 3 câu trả lời ngắn/4 trang.*

Câu 1. Cho mặt S là phía ngoài mặt trụ $x^2+z^2=4x$, tìm vector pháp đơn vị của mặt cong lần lượt tại 2 điểm $M(2;\ 2;\ 2), N(2-\sqrt{2};\ 1;\ \sqrt{2})$.

A. $(0;\ 0;\ -1)$ và $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}};\ 0;\ -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$. **B.** $(0;\ 0;\ 1)$ và $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}};\ 0;\ -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.
C. $(0;\ 0;\ 1)$ và $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}};\ 0;\ \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$. **D.** $(0;\ 0;\ 1)$ và $\left(\frac{1}{\sqrt{2}};\ 0;\ \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 2. Cho $I=\iint\limits_S 3y\mathrm{d}z\mathrm{d}x$ với S là phía NGOÀI của mặt trụ $x^2+y^2=1$, phần ứng với $0\le z\le 2-x$. Tìm đẳng thức đúng dưới đây.

A. $I=\int\limits_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int\limits_0^{2-x}-6\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}z$. **B.** $I=\int\limits_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int\limits_0^{2-x}-3\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}z$. **C.** $I=\int\limits_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int\limits_0^{2-x}3\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}z$.
D. $I=\int\limits_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int\limits_0^{2-x}6\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}z$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 3. Cho chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\alpha n}{2n+1}\right)^n$. Tìm khẳng định SAI khi khảo sát sự hội tụ của chuỗi.

A. Chuỗi hội tụ khi $|\alpha|<2$. **B.** Chuỗi phân kỳ khi $|\alpha|>2$. **C.** Chuỗi phân kỳ khi $\alpha=-2$.
D. Chuỗi hội tụ khi $\alpha=-1$. **E.** Chuỗi hội tụ khi $\alpha=2$.

Câu 4. Cho khối Ω giới hạn bởi 2 mặt cong $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$, $3z=x^2+y^2$. Thể tích của Ω có thể được tính bởi tích phân nào dưới đây.

A. $\int\limits_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int\limits_0^{\sqrt{3}}\mathrm{d}r\int\limits_{r^2/3}^{\sqrt{4-r^2}}\mathrm{d}z$. **B.** $\int\limits_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int\limits_0^{3}r\mathrm{d}r\int\limits_{r^2/3}^{\sqrt{4-r^2}}\mathrm{d}z$. **C.** $\int\limits_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int\limits_0^{\sqrt{3}}r\mathrm{d}r\int\limits_{r^2/3}^{\sqrt{4-r^2}}\mathrm{d}z$.
D. $\int\limits_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int\limits_0^{\sqrt{3}}r\mathrm{d}r\int\limits_{\sqrt{4-r^2}}^{r^2/3}\mathrm{d}z$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 5. Tính giá trị $\iint\limits_S(2x+y)\mathrm{d}y\mathrm{d}z-(y-\cos x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ với S là mặt biên phía TRONG của khối Ω giới hạn bởi $1\le x^2+y^2\le 4,\ 0\le z\le\sqrt{x^2+y^2}$.

A. -9π. **B.** -28π. **C.** 14π.
D. 9π. **E.** Các câu khác sai.

Câu 6. Cho một dây không đồng chất hình bán nguyệt $x^2+y^2=1, x\ge 0$ có mật độ khối lượng tại điểm (x,y) là $\rho(x,y)=2-y$. Tính khối lượng của dây (bỏ qua đơn vị tính).

A. $\sqrt{2}\pi$. **B.** Các câu khác sai. **C.** $2\sqrt{2}\pi$.
D. 2π. **E.** $2\sqrt{2}$.

Câu 7. Tính diện tích phần mặt $x=y^2+z^2$ ứng với $y\ge 0,\ y^2+z^2\le 1$. Bỏ qua đơn vị tính.

A. 2.0944. **B.** 2.6652. **C.** 1.8972.

D. 1.5708. **E**. Các câu khác sai.

Câu 8. Cho $I = \iint\limits_S (x + 2y - 3z)\mathrm{d}S$, với S là mặt phẳng $y = 2x$ phần ứng với $x^2 + z^2 \le 2x$. Chọn đẳng thức đúng.

A. $I = \int\limits_0^2 \mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}} \sqrt{5}(5x - 3z)\mathrm{d}z.$

B. $I = \int\limits_{-1}^1 \mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}} \sqrt{5}(5x - 3z)\mathrm{d}z.$

C. $I = \int\limits_0^2 \mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}} (5x - 3z)\mathrm{d}z.$

D. $I = \int\limits_{-1}^1 \mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}} (5x - 3z)\mathrm{d}z.$

E. Các câu khác sai.

Câu 9. Tính diện tích phần mặt trụ $x^2 + y^2 = 1$ phần nằm giữa 2 mặt phẳng $z = 0,\ y + 2z = 2$.

A. π. **B**. $\pi/2$. **C**. 3π.
D. 2π. **E**. Các câu khác sai.

Câu 10. Tính công của trường lực $\vec{F} = (y - x^2,\ x^2)$ khi di chuyển một chất điểm từ điểm $O(0;0)$ đến điểm $A(1;\ 3)$ theo đường cong C có phương trình là $x = t,\ y = 3t^2$.

A. -1. **B**. 1. **C**. $\dfrac{13}{6}$.
D. $-\dfrac{13}{6}$. **E**. Các câu khác sai.

Câu 11. Cho khối Ω giới hạn bởi 2 mặt cong $x = 4y^2 + 4z^2,\ x = 4$ có khối lượng riêng là $\rho(x, y, z) = y^2 + z^2$. Tính khối lượng của khối Ω, bỏ qua đơn vị tính.

A. $I = \dfrac{\pi}{2}$. **B**. $I = \dfrac{16\pi}{15}$. **C**. $\dfrac{2\pi}{3}$.
D. $I = \dfrac{8\pi}{15}$. **E**. Các câu khác sai.

Câu 12. Cho hàm $f(x, y) = \mathrm{e}^{x-y} + 2\arctan\dfrac{x}{y}$, tính $\nabla f(1; 1)$.

A. Các câu khác sai. **B**. $(1; -1)$. **C**. $(1; 1)$.
D. $(2; 2)$. **E**. $(2; -2)$.

Câu 13. Cho $I = \int\limits_C \mathrm{e}^x(1 - \cos y)\mathrm{d}x - \mathrm{e}^x(y - \sin y)\mathrm{d}y$, với C là biên của miền D giới hạn bởi $0 \le x \le \pi,\ 0 \le y \le \sin x$, lấy theo chiều kim đồng hồ. Dùng công thức Green để đưa I về tích phân kép, ta được tích phân nào dưới đây?

A. $\int\limits_0^\pi \mathrm{d}x \int\limits_0^{\sin x} \mathrm{e}^x(y - 2\sin y)\mathrm{d}y.$ **B**. $-\int\limits_0^\pi \mathrm{d}x \int\limits_0^{\sin x} \mathrm{e}^x(y - 2\sin y)\mathrm{d}y.$ **C**. $-\int\limits_0^\pi \mathrm{d}x \int\limits_0^{\sin x} y\mathrm{e}^x\mathrm{d}y.$

D. $\int\limits_0^\pi \mathrm{d}x \int\limits_0^{\sin x} y\mathrm{e}^x\mathrm{d}y.$ **E**. Các câu khác sai.

Câu 14. Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sqrt[3]{n^4 + 1}}{3^n(n^2 + n)} x^n$.

A. $[-3, 3)$. **B**. $(-3, 3]$. **C**. $\left[-\dfrac{1}{3}, \dfrac{1}{3}\right)$.
D. $\left(-\dfrac{1}{3}, \dfrac{1}{3}\right]$. **E**. Các câu khác sai.

Câu 15. Cho 2 chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+2}}$ và $\sum_{n=1}^{\infty} v_n, v_n = \frac{\arctan n}{n^2+1}$. Tìm khẳng định ĐÚNG khi khảo sát sự hội tụ của 2 chuỗi đã cho.

A. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ phân kỳ và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ hội tụ.

B. 2 chuỗi cùng hội tụ.

C. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ phân kỳ.

D. 2 chuỗi cùng phân kỳ.

E. Các câu khác sai.

Câu 16. Cho đường cong C là giao tuyến của nửa mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \geq 0$ và mặt trụ $x^2 + y^2 = 2x$. Phương trình tham số của C là.

A. $x = \cos t,\ y = \sin t,\ z = \sqrt{3}, t \in [0,\ 2\pi]$.

B. $x = 1 + \cos t,\ y = \sin t,\ z = 2\sin\frac{t}{2}, t \in [0,\ 2\pi]$.

C. $x = \cos t,\ y = \sin t,\ z = \sqrt{3}, t \in [0,\ \pi]$.

D. $x = 1 + \cos t,\ y = \sin t,\ z = 2\sin\frac{t}{2}, t \in [0,\ \pi]$.

E. Các câu khác sai.

Câu 17. Cho chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{2^{2n-1}}(x-2)^n$. Tìm khẳng định ĐÚNG khi tính tổng $S(x)$ chuỗi đã cho với mọi $x \in \left(\frac{2}{3}; \frac{10}{3}\right)$.

A. $S(x) = \frac{8}{10-3x}$.

B. $S(x) = \frac{3(x-2)}{10-3x})$.

C. $S(x) = \frac{3(x-2)}{20-6x}$.

D. Các câu khác sai.

E. $S(x) = \frac{6(x-2)}{10-3x}$.

Câu 18. Tính giá trị $\iiint\limits_{\Omega} (2xz+7)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ với Ω giới hạn bởi $0 \leq z \leq \sqrt{49 - x^2 - y^2}$.

A. $\frac{4802}{3}\pi$.

B. $\frac{9604}{3}\pi$.

C. 2401π.

D. $\frac{2401}{3}\pi$.

E. Các câu khác sai.

HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM

PHẦN II: PHẦN TRẢ LỜI NGẮN — Thời gian: 50 phút

Gọi** a **là chữ số cuối của Mã Số Sinh Viên, đặt **M** là 2 cộng với số dư khi chia a cho 4.

MSSV = ... $\boxed{\mathbf{M} = \ldots\ldots}$

Câu 1: Một chất điểm chuyển động dưới tác động của lực $\overrightarrow{F}(x,y) = xy\,\overrightarrow{\mathbf{i}} - x\,\overrightarrow{\mathbf{j}}$ theo đường cong tham số $(C): x = t,\ y = \lambda t(\mathbf{M} - t)$, với λ là một số thực.

(a) Viết một tích phân tính công của $\overrightarrow{F}$ theo λ khi chất điểm di chuyển từ $(0,0)$ đến $(\mathbf{M}, 0)$.

$A(\lambda) =$ .....

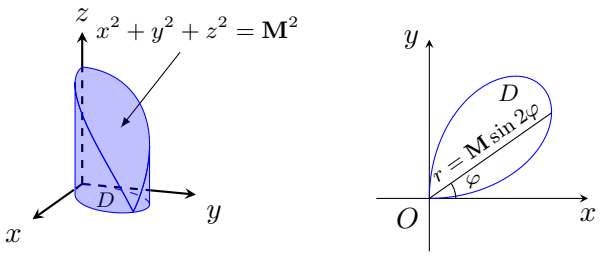
(b) Tính $A(\lambda)$.

$A(\lambda) =$ .....

(c) Tìm λ để $A(\lambda) = 1$.

$\lambda =$ .....

Câu 2: Vật thể Ω được mô tả trong hình sau.



(a) Viết một công thức tính thể tích V của vật thể trong tọa độ trụ $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi,\ z = z$.

$V =$ .....

(b) Tính V.

$V =$ .....

Câu 3: Cho chuỗi lũy thừa $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{n!} + \frac{1}{M^n}\right)x^n$. (1)

(a) Tìm bán kính hội tụ R của chuỗi (1).

$R =$ .....

(b) Tìm miền hội tụ D của chuỗi (1).

$D =$ .....

(c) Nếu biết $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!} = \mathrm{e}^x$, tính tổng của chuỗi (1) khi $x = \dfrac{M}{2}$, yêu cầu trình bày cách tính.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

HẾT

ĐÁP ÁN đề 4916
PHẦN TRẮC NGHIỆM

1 C	**3** E	**5** E	**7** B	**9** D	**11** C	**13** D	**15** B	**17** E
2 D	**4** C	**6** D	**8** A	**10** C	**12** E	**14** A	**16** B	**18** A